CORRIGÉ · Maison Unifamiliale

DOSSIER 1 — Lecture de plans (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE A — RÉPONSE COURTE

Écris la réponse, avec l'unité. Indique la feuille où tu l'as trouvée.

1. **Quelle est l'échelle du plan du rez-de-chaussée ?**
   → **1:100**
   Où la trouver : Cartouche de la feuille A-102, case « Échelle »

2. **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**
   → **38**
   Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3. **Quelle est la largeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**
   → **24 000 mm**
   Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-102)

4. **Quelle est la porte la plus large du bâtiment ? Donne son numéro et sa largeur.**
   → **Porte 107, 2 400 mm**
   Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

5. **Quel est le plus grand local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**
   → **Salle familiale (109), 52,5 m²**
   Où la trouver : Plans d'architecture / tableau des locaux, feuille A-401

6. **Quelle est la superficie totale des locaux du bâtiment ?**
   → **390,1 m²**
   Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401 (total sous le tableau)

7. **À quoi sert le débitmètre de chaque boucle? Et le servomoteur thermique?**
   → **Le débitmètre sert à équilibrer le débit; le servomoteur ouvre ou ferme la boucle selon le thermostat de la pièce.**
   Où la trouver : Feuille M-303 (détail)

8. **Quel est le rôle de la vanne de contrôle à trois voies?**
   → **Mélanger ou dériver le débit; la troisième voie va vers le système.**
   Où la trouver : Feuille M-301 (détail)

9. **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**
   → **M-001 (Robinetterie et accessoires).**
   Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

10. **Quel robinet reconnaît-on à sa longue poignée en levier et à son corps arrondi?**
    → **Le robinet à tournant sphérique.**
    Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

11. **Dans quel ordre trouve-t-on les appareils de l'entrée d'eau?**
    → **Robinet d'arrêt principal, union, compteur, réducteur de pression, manomètre, clapet antiretour.**
    Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

12. **Pourquoi utilise-t-on des raccords diélectriques sur le dessus du chauffe-eau?**
    → **Pour éviter la corrosion galvanique entre le cuivre et l'acier du réservoir.**
    Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

CORRIGÉ · Maison Unifamiliale (suite)

DOSSIER 1 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE B — CHOIX MULTIPLE

Coche une seule réponse.

13. Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?

- [x] **A) 10 780 mm**
- [ ] B) 12 280 mm
- [ ] C) 9 780 mm
- [ ] D) 9 280 mm

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-102)

14. Sur quelle feuille trouve-t-on le tableau des locaux et des finis ?

- [x] **A) A-401**
- [ ] B) A-501
- [ ] C) S-101
- [ ] D) E-201

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

15. Quelle feuille contient le bilan de charge électrique ?

- [ ] A) P-201
- [x] **B) E-201**
- [ ] C) M-001
- [ ] D) A-002

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

16. Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?

- [x] **A) Le type de fenêtre**
- [ ] B) Le numéro d'une porte
- [ ] C) Une prise électrique
- [ ] D) Un point de vue de coupe

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

17. Quel type de fenêtre est le plus fréquent dans le bâtiment ?

- [x] **A) Type A**
- [ ] B) Type B
- [ ] C) Type C
- [ ] D) Type E

Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

18. Lequel de ces locaux est le plus petit de tout le bâtiment ?

- [ ] A) Salle de bain principale (208)
- [ ] B) Corridor (204)
- [x] **C) Garde-robe (102)**
- [ ] D) Chambre principale (203)

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

CORRIGÉ · Maison Unifamiliale (suite)

DOSSIER 1 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

19. Quelle grosseur d'entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?

- ☐ A) 125 A
- ☐ B) 150 A
- ☐ C) 300 A
- ☑ **D) 400 A**

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

PARTIE C — VRAI OU FAUX

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

20. Le bâtiment compte 4 toilette(s).

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plans de plomberie (symboles de toilette) ou tableau des appareils

21. La porte 105 mesure 1 000 mm de large.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle mesure 900 mm.**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

22. Le plan du rez-de-chaussée est dessiné à l'échelle 1:50.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : L'échelle est 1:100.**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-102

23. La largeur hors tout du bâtiment est inférieure à 26 000 mm.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle est de 24 000 mm : l'énoncé est faux.**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-102)

24. Le chauffe-eau (symbole C-E) est installé dans le local « Salle mécanique ».

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plan de plomberie (symbole C-E)

25. Le bilan de charge retient une entrée de service de 400 A.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

PARTIE D — TEXTE À COMPLÉTER

Écris le mot ou le nombre qui manque.

26. Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).

→ **bleu ; rouge**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

27. Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².

→ **3 ; 390,1**

Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

CORRIGÉ · Maison Unifamiliale (suite)

DOSSIER 1 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

28. Dans le tableau de dimensionnement de la plomberie, l'abréviation UT veut dire « unité d'_____ ».

→ **évacuation**

Où la trouver : Feuille P-201 (en-tête du tableau)

PARTIE E — ASSOCIATION

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

29. Associe chaque feuille à son contenu.

1. A-201	A	A) Élévations (vues extérieures)
2. A-401	D	B) Bilan de charge et panneau
3. P-201	C	C) Dimensionnement de la plomberie
4. E-201	B	D) Tableau des locaux et des finis

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

30. Associe chaque abréviation à sa signification.

1. EF	A	A) Eau froide
2. EC	B	B) Eau chaude
3. VRC	C	C) Ventilateur récupérateur de chaleur
4. AFCI	D	D) Disjoncteur anti-arcs

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

PARTIE F — CALCULS

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

31. Le local 109 « Salle familiale » mesure 9 538 mm sur 5 500 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².

9 538 mm = 9,54 m; 5 500 mm = 5,50 m

9,54 × 5,50 = 52,46 m²

→ **52,5 m²**

Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-102) et feuille A-401

32. Calcule le volume d'air du local 109 « Salle familiale » (en m³), sachant que la hauteur libre sous plafond est de 2 740 mm.

Superficie = 52,46 m²; hauteur = 2,74 m

52,46 × 2,74 = 143,7 m³

→ **143,7 m³**

Où la trouver : Superficie (A-401) × hauteur libre (notes générales)

33. Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une baignoire, d'une toilette et d'un(e) lavabo.

1,5 + 4 + 1 = 6,5 UT

→ **6,5 UT**

Où la trouver : Tableau de dimensionnement de la plomberie, feuille P-201

CORRIGÉ · Maison Unifamiliale (suite)

DOSSIER 1 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

34. Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.

2 × (24 000 + 10 780) mm = 69 560 mm

69 560 mm ÷ 1 000 = 69,6 m

→ **69,6 m**

Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-102)

PARTIE G — TROUVE L'ERREUR

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

35. « Sur les plans de plomberie, les conduites d'eau chaude sont en bleu et celles d'eau froide sont en rouge. »

→ **Les couleurs sont inversées : l'eau froide (EF) est bleue et l'eau chaude (EC) est rouge.**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

36. « Le plan du rez-de-chaussée est à l'échelle 1:100 : 1 mm sur le papier représente 10 mm dans la réalité. »

→ **1 mm sur le papier représente 100 mm réels (et non 10).**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-102

37. « La largeur hors tout est de 24 500 mm et la profondeur hors tout est de 10 780 mm. »

→ **La largeur hors tout est de 24 000 mm (et non 24 500 mm).**

Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-102)

38. « Ce dossier compte 38 feuilles; le bilan de charge électrique se trouve sur la feuille A-401. »

→ **Le bilan de charge est sur la feuille E-201 (A-401 = tableau des locaux et des finis).**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

PARTIE H — CLASSEMENT

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

39. Classe ces locaux du plus petit au plus grand.

A) Rangement (005)
B) Salle de bain (003)
C) Bureau (207)
D) Garde-robe (102)

→ **D > C > B > A (du plus petit au plus grand)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

40. Classe ces portes de la plus étroite à la plus large.

A) Porte 002
B) Porte 003
C) Porte 105
D) Porte 001

→ **B > A > D > C (de la plus étroite à la plus large)**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301